

Comparaison de Méthodes de Régression

RBFN, LWR et Réseaux de Neurons (NN)

Yuxiang ZHANG, Kenan Alsafadi

Introduction

Cette étude compare trois méthodes de régression non-linéaire selon trois critères : minimisation de l'erreur, sensibilité au bruit et efficacité en temps de calcul.

Méthodologie

Données : 9 jeux de données générés à partir de la fonction non-linéaire bruitée fournie ('NonLinearLatentFunction'), avec combinaisons des tailles (100, 1000, 5000) et des niveaux de bruit (0.01, 0.1, 0.5). 5 répétitions pour chaque configuration.

Méthodes : RBFN , LWR , Réseaux de neurones (NN).

Les **Hyperparamètres** ont été optimisés par recherche aléatoire :

- RBFN/LWR : nombre de caractéristiques (5-100)
- NN : couches (1-3), neurones (5-100), lr (0.0001-0.01), epochs (500-2000)

Résultats

TABLE 1 – Erreur RMSE moyenne $\pm$ écart-type

Configuration	RBFN	LWR	Réseaux
100, bruit 0.01	4.31 ± 5.37	25.51 ± 7.11	0.104 ± 0.028
100, bruit 0.1	0.039 ± 0.006	24.21 ± 0.33	0.033 ± 0.002
100, bruit 0.5	0.161 ± 0.005	46.40 ± 1.75	0.158 ± 0.003
1000, bruit 0.01	0.003 ± 0.000	248.7 ± 8.20	0.026 ± 0.014
1000, bruit 0.1	0.030 ± 0.001	77.12 ± 18.5	0.034 ± 0.003
1000, bruit 0.5	0.156 ± 0.006	579.0 ± 3.99	0.154 ± 0.003
5000, bruit 0.01	0.003 ± 0.000	2136 ± 41.5	0.018 ± 0.017
5000, bruit 0.1	0.029 ± 0.000	1783 ± 17.6	0.030 ± 0.001
5000, bruit 0.5	0.146 ± 0.000	1294 ± 39.7	0.149 ± 0.002

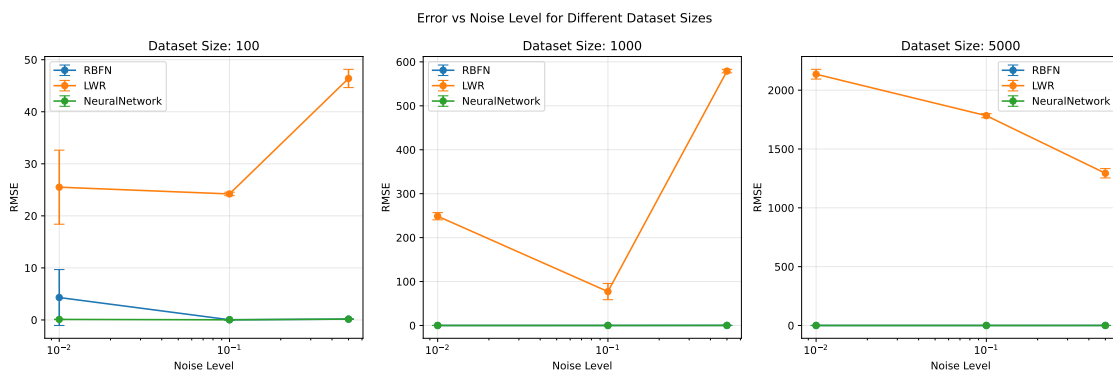


FIGURE 1 – Évolution de l'erreur avec le bruit. RBFN et NN robustes, LWR moins stable.

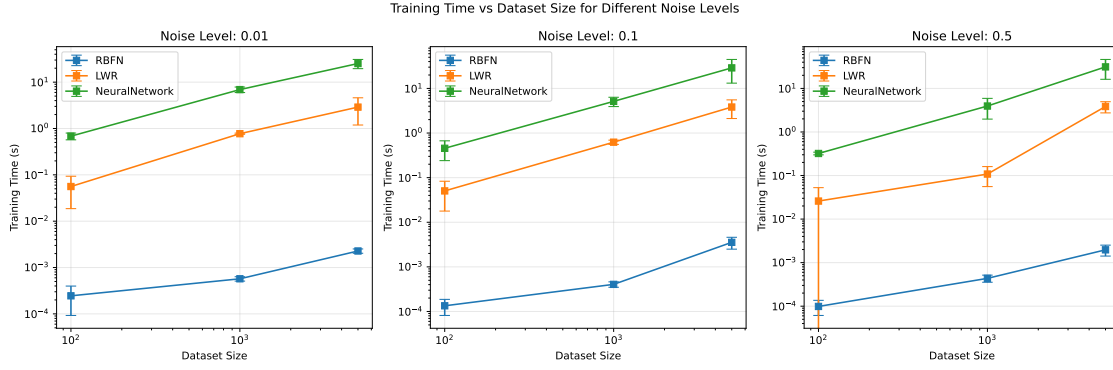


FIGURE 2 – Temps d'entraînement selon la taille du dataset. RBFN les plus rapides, LWR modéré, NN les plus lents.

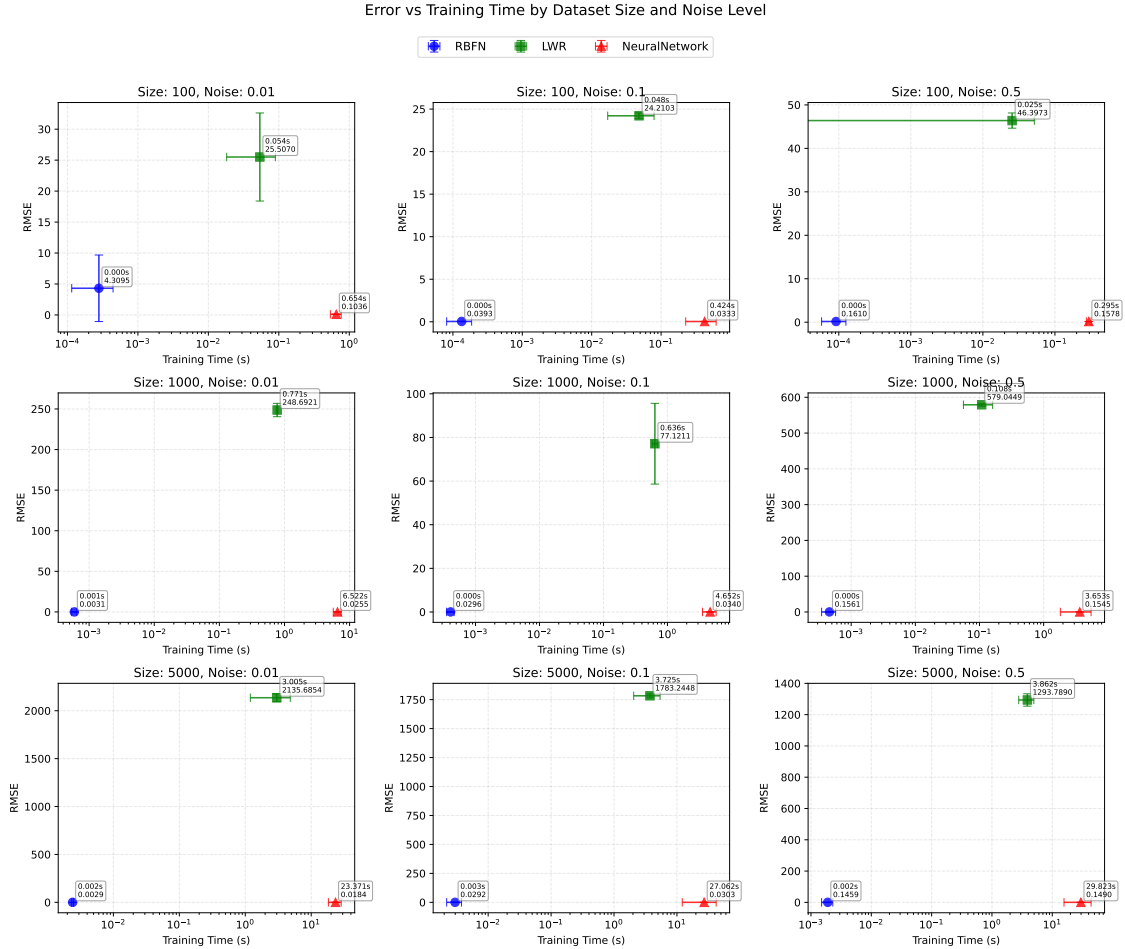


FIGURE 3 – Compromis erreur-temps. RBFN dominants (précis et rapides). LWR à la fois imprécise et relativement lente, les NN sont précis mais très lents.

Conclusion

Les RBFN offrent les meilleures performances globales, combinant une forte précision, une bonne robustesse au bruit et une rapidité d'exécution, à l'exception d'un cas isolé avec 100 échantillons et un bruit faible. Les réseaux de neurones ont une précision comparable, mais avec des temps de calcul plus élevés. À l'inverse, la LWR présente des erreurs très élevées, qui est dû probablement à une instabilité numérique, avec des performances largement inférieures aux autres méthodes.

- **Minimisation de l'erreur** : RBFN et NN équivalents (sauf cas isolé), LWR moins performant.
- **Sensibilité au bruit** : RBFN et réseaux robustes ; LWR très sensible.
- **Efficacité temporelle** : RBFN > LWR > NN.

Les RBFN est la méthode qui offre un bon compromis précision–temps.